

Futebol em Dados

Pedro Henrique Nunes Ribeiro

Relatório técnico e analítico • 26 de setembro de 2026

Como a circulação da bola e a qualidade das finalizações ajudam a explicar uma partida?

O projeto transforma eventos abertos de futebol em uma aplicação interativa. A análise combina volume de passes, precisão, finalizações, gols e gols esperados (xG), com mapas espaciais e comparação de jogadores. O estudo de caso é a final da Copa do Mundo de 2022, Argentina × França.

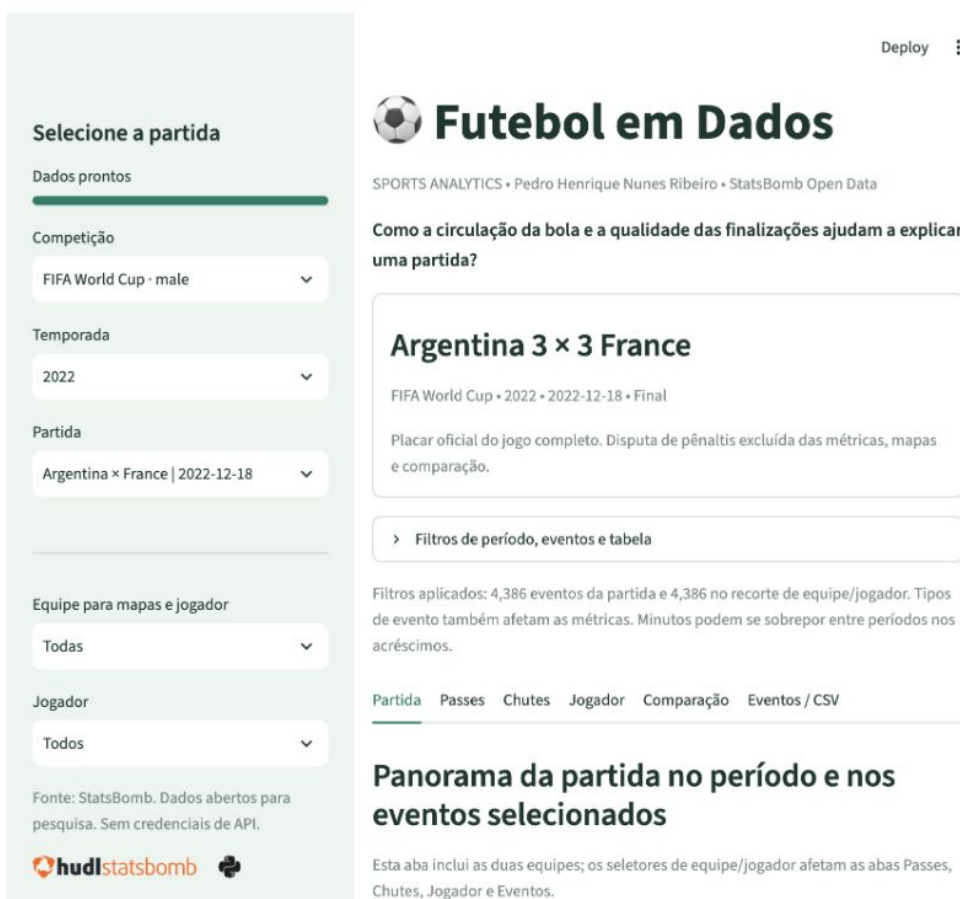


Figura 1. Captura real da aplicação executada localmente. Fonte dos dados: StatsBomb Open Data.

Entrega: código executável, dependências, testes, README, figuras e este relatório. GitHub publicado; Streamlit Community Cloud com publicação pendente de login e aceite dos termos.

01 / Problema, dados e método

A contagem de gols resume o resultado, mas não mostra a frequência ou a qualidade das oportunidades criadas. O painel permite examinar se uma equipe circulou mais a bola, finalizou mais e gerou chances com maior xG, mantendo explícito o recorte analisado.

A fonte é a StatsBomb Open Data, acessada por StatsBombPy sem autenticação. A aplicação consulta competições, temporadas, partidas, eventos e escalações. A seleção inicial usa competição 43, temporada 106 e partida 3869685. Foram identificadas 64 partidas e 4.407 eventos brutos na final; 4.386 pertencem aos períodos 1 a 4.

Indicador	Definição operacional
Precisão de passes	$\text{Passes sem pass_outcome} \div \text{total de passes} \times 100$.
Conversão	$\text{Finalizações com resultado Goal} \div \text{total de finalizações} \times 100$.
xG	Soma de shot_statsbomb_xg; probabilidade modelada por finalização.
Chutes no alvo	Resultados Goal, Saved e Saved to Post.
Gols contra	Own Goal Against em coluna separada; não entram na conversão.
Períodos	1 e 2: tempo normal; 3 e 4: prorrogação. Período 5 excluído dos indicadores.

Os pênaltis ocorridos durante o jogo estão incluídos, mas as cobranças da disputa final não entram nas métricas. O placar oficial permanece visível independentemente dos filtros. Indicadores sem denominador aparecem como travessão na interface, evitando apresentar precisão inexistente como zero.

As coordenadas seguem o padrão StatsBomb (120 × 80), no sentido de ataque da equipe. Eventos sem posição entram nas métricas e são excluídos somente dos mapas. O filtro de minutos é inclusivo e combinado com o período, pois acréscimos podem gerar valores repetidos entre etapas.

Limites: os dados são eventos, não rastreamento contínuo. O mapa de calor não mede distância percorrida nem tempo de ocupação. Não se infere posse pela contagem de eventos. Comparações usam valores absolutos, sem ajuste por minutos jogados ou posição; conclusões de uma partida não se generalizam automaticamente.

02 / Arquitetura e implementação

Arquivo / camada	Responsabilidade
app.py	Layout, controles, formulários, métricas e estado da sessão.
src/data.py	StatsBombPy, cache, colunas opcionais, coordenadas, filtros e CSV.
src/metrics.py	Funções de cálculo por evento, jogador e equipe.
src/charts.py	Mapas e visualizações estáticas e interativas.
tests/ e pytest.ini	Testes de métricas, exclusões, casos vazios e exportação.
requirements.txt / .streamlit	Versões fixadas e configuração visual para execução e deploy.
assets/ e README.md	Evidências visuais, atribuição e instruções reproduzíveis.

Fluxo: dados abertos → StatsBombPy → normalização em Pandas → filtros → métricas e gráficos → Streamlit / download CSV.

Bibliotecas: Streamlit constrói a interface; StatsBombPy obtém dados; Pandas e NumPy apoiam transformações; mplsoccer desenha campos; Matplotlib renderiza mapas; Seaborn compara passes e xG; Plotly fornece hover, zoom e comparação interativa.

O mapa de passes usa setas e cores para distinguir completos e incompletos. O de chutes representa o xG pelo tamanho dos marcadores. A versão interativa usa o campo gerado por mplsoccer como fundo e camadas Plotly para explorar cada evento. O mapa de calor usa contagens em células de 12 × 8.

Desempenho e estado: st.cache_data evita consultas repetidas por 24 horas e limita eventos/escalações a oito partidas. Session State registra o contexto e a comparação; chaves dos seletores dependem da partida. Formulários agrupam alterações. A barra de progresso avança por etapas efetivas de carregamento, acompanhada de spinners.

Erros: falhas de rede recebem uma mensagem com opção de tentar novamente. Escalações indisponíveis não impedem a análise de jogadores com eventos. Filtros vazios geram informação explícita, sem divisão por zero nem estatísticas inventadas.

03 / Funcionalidades e navegação

Área	O que permite fazer
Sidebar	Escolher competição, temporada, partida, equipe e jogador.
Filtros	Aplicar período, intervalo de minutos, tipos de evento, busca de jogador e limite de linhas.
Partida	Consultar métricas das equipes, xG acumulado e relação passes × xG.
Passes e Chutes	Explorar mapas mplsoccer, passes completos, hover e zoom.
Jogador	Visualizar indicadores e densidade espacial de ações.
Comparação	Escolher dois jogadores por formulário e comparar uma métrica por vez.
Eventos / CSV	Consultar DataFrame e baixar todas as linhas filtradas com acentuação preservada.

A interface utiliza sidebar, columns, containers, tabs e forms. Inclui dropdowns, multiselects, campo de texto, checkbox, radio, slider, métricas, spinner e progress bar. A cor verde destaca os indicadores, mantendo texto legível.

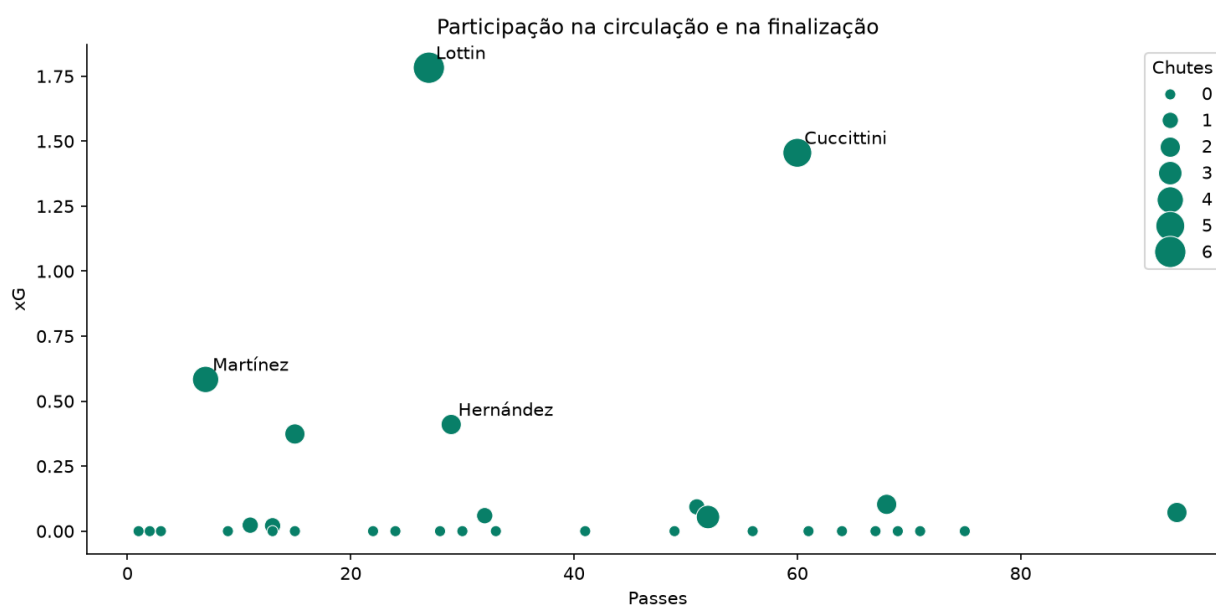


Figura 2. Dispersão gerada pela função Seaborn do aplicativo. Cada ponto é um jogador; o tamanho indica chutes. Fonte: StatsBomb.

Os filtros de período e evento afetam todas as análises. Os seletores de equipe/jogador afetam mapas, ações individuais e eventos; a visão geral mantém ambas as equipes. A comparação usa o mesmo recorte temporal para os dois atletas. O limite de linhas afeta apenas a tabela, e não o CSV.

04 / Resultados: Argentina x França

Métrica	Argentina	França
Passes	693	570
Passes completos	560	434
Precisão	80,81%	76,14%
Chutes	20	10
Gols de finalizações	3	3
xG	2,758	2,273
Conversão	15,00%	30,00%

A Argentina apresentou maior volume de circulação e o dobro das finalizações, mas a França converteu uma fração maior de seus chutes. O xG médio por chute foi aproximadamente 0,138 para a Argentina e 0,227 para a França. Isso sugere que a diferença de volume foi parcialmente compensada pela qualidade média das oportunidades francesas.

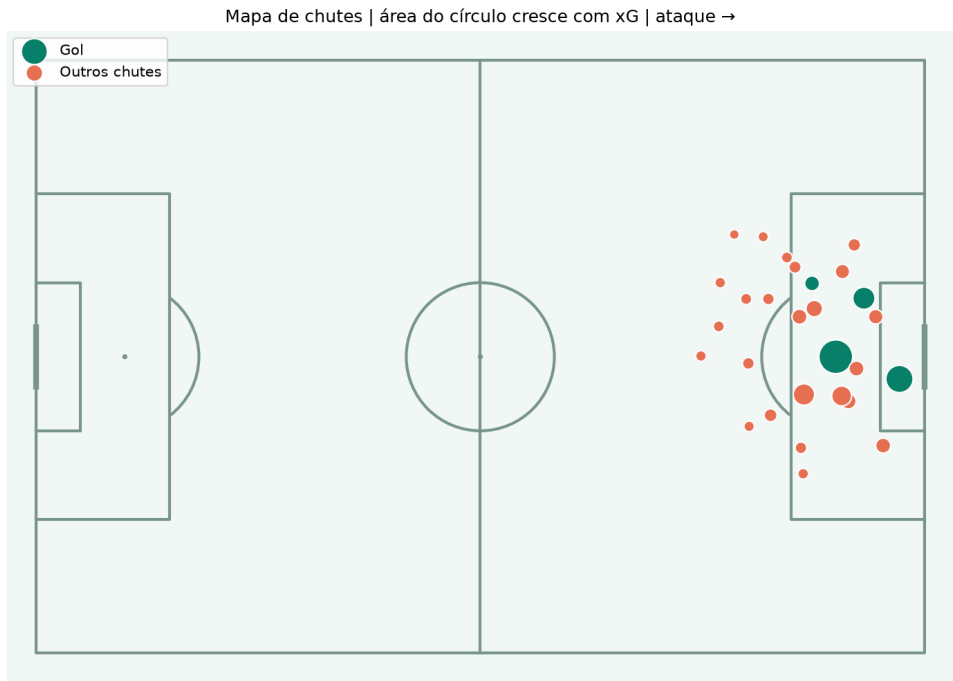


Figura 3. Finalizações das duas equipes, períodos 1 a 4. Verde indica gol; laranja, outros desfechos. O tamanho cresce com xG. Fonte: StatsBomb.

Esses resultados contextualizam o empate por 3 a 3: mais passes e chutes não implicam necessariamente mais gols. A análise é descritiva e os pênaltis durante a partida influenciam a qualidade média das chances. A disputa de pênaltis foi removida para não distorcer a comparação.

05 / Validação, execução e publicação

O projeto foi executado em ambiente virtual Python 3.12.14. A instalação concluiu sem dependências quebradas. Foram realizados testes unitários com pytest e testes de integração com Streamlit AppTest, além de consulta real aos dados e inspeção visual no navegador.

Verificação	Resultado
Métricas, filtros, coordenadas ausentes e CSV UTF-8	4 testes automatizados aprovados.
Interações AppTest	Tela inicial, jogador, equipe, mapas interativos, filtros vazios, comparação, troca de partida, temporada e competição aprovados.
Servidor local	Inicialização e endpoint de saúde confirmados; app revisado no navegador.
Figuras	Mapas de passes, chutes, calor e dispersão gerados com dados reais.
Publicação	GitHub disponível. Deploy Streamlit pendente de autenticação e aceite dos termos da conta.

Execução: na pasta do projeto, crie um ambiente virtual com Python 3.12, instale requirements.txt e execute **python -m streamlit run app.py**. Instruções para macOS, Linux e Windows estão no README.

GitHub:

github.com/pedro-ribeiro00/football-analytics-dashboard-dr1-at

Streamlit: PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. Campo a preencher após o deploy: **[INSERIR URL PÚBLICA DO APP]**. Acesse share.streamlit.io, selecione o repositório, branch main, app.py e Python 3.12; valide as funções após a publicação. Nenhum endereço de app foi inventado.

Referências e atribuição

[StatsBomb Open Data](#) - documentação oficial. Consulta: 26/09/2026.

[StatsBombPy](#) - documentação oficial. Consulta: 26/09/2026.

[Galeria mplsoccer](#) - documentação oficial. Consulta: 26/09/2026.

[Streamlit Community Cloud: deploy](#) - documentação oficial. Consulta: 26/09/2026.

Dados: StatsBomb. Logotipo oficial presente na interface. Projeto acadêmico independente; marcas e dados seguem os termos de seus titulares. O README e este relatório devem receber a URL final após publicação.